Sémantique à petits pas

David Delahaye
David.Delahaye@lirmm.fr

Université de Montpellier
Faculté des Sciences

Master Informatique M1 2023-2024

Syntaxe

Petit noyau impératif

- Expressions entières et booléennes.
- Instructions d'affectation, de conditionnelle, et de boucle.

Expressions et instructions

- $e \ ::= \ n \mid x \mid e_1 + e_2 \mid e_1 - e_2 \mid e_1 \times e_2 \mid e_1 / e_2$
  $\mid \text{true} \mid \text{false} \mid \text{not}(e) \mid e \text{ and } e \mid e \text{ or } e$
  $\mid e = e \mid e \mathrel{!=} e \mid e < e \mid e \leq e \mid e \geq e \mid e > e$
  où $n \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{V}$ (ensemble de noms de variables).
- $i \ ::= \ \text{skip} \mid x := e \mid i; i \mid \text{if } e \text{ then } i \text{ else } i \mid \text{while } e \text{ do } i.$

Sémantique opérationnelle à grands pas

Sémantique des expressions

- Valeurs : $v_e \ ::= \ n \mid b \mid \mathrm{Err}$, où $n \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{B} = \{\top, \bot\}$.
- Contextes d'exécution : $E = (x_1, v_1), (x_2, v_2), \ldots, (x_n, v_n)$.
- Sémantique : relation « $E \vdash e \rightsquigarrow v_e$ ».
- Règles :

$$\frac{n \in \mathbb{Z}}{E \vdash n \rightsquigarrow n}\ \mathbb{Z} \qquad \frac{(x, v) \in E}{E \vdash x \rightsquigarrow v}\ \mathbb{V}$$

$$\frac{E \vdash e_1 \rightsquigarrow v_1 \qquad E \vdash e_2 \rightsquigarrow v_2}{E \vdash e_1 \ \mathrm{op}\ e_2 \rightsquigarrow v_1 \ \mathrm{op}_{\mathbb{Z}}\ v_2}\ \mathrm{op},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

$$\frac{}{E \vdash \mathrm{true} \rightsquigarrow \top}\ \text{true} \qquad \frac{}{E \vdash \mathrm{false} \rightsquigarrow \bot}\ \text{false}$$

$$\frac{E \vdash e \rightsquigarrow b}{E \vdash \mathrm{not}(e) \rightsquigarrow \neg b}\ \mathrm{not}$$

Sémantique opérationnelle à grands pas

Sémantique des expressions

- Règles :

$$\frac{E \vdash e_1 \rightsquigarrow b_1 \qquad E \vdash e_2 \rightsquigarrow b_2}{E \vdash e_1 \text{ and } e_2 \rightsquigarrow b_1 \wedge b2} \text{ and}$$

$$\frac{E \vdash e_1 \rightsquigarrow b_1 \qquad E \vdash e_2 \rightsquigarrow b_2}{E \vdash e_1 \text{ or } e_2 \rightsquigarrow b_1 \vee b2} \text{ or}$$

$$\frac{E \vdash e_1 \rightsquigarrow v_1 \qquad E \vdash e_2 \rightsquigarrow v_2}{E \vdash e_1 \text{ op } e_2 \rightsquigarrow v_1 \text{ op}_{\mathbb{Z},\mathbb{B}} v_2} \text{ op, avec op} \in \{=, !=, <, \leq, \geq, >\}$$

Sémantique opérationnelle à grands pas

Sémantique des instructions

- Valeurs : $v_i \ ::= \ E \mid \mathrm{Err}.$
- Sémantique : relation « $E \vdash e \rightsquigarrow v_i$ ».
- Règles :

$$\frac{x \in \mathrm{dom}(E) \qquad E \vdash e \rightsquigarrow v}{E \vdash x := e \rightsquigarrow E \leftarrow (x, v)} \ :=$$

$$\frac{E \vdash i_1 \rightsquigarrow E_1 \qquad E_1 \vdash i_2 \rightsquigarrow E_2}{E \vdash i_1 ; i_2 \rightsquigarrow E_2} \ ;$$

$$\frac{E \vdash e \rightsquigarrow \top \qquad E \vdash i_1 \rightsquigarrow E'}{E \vdash \mathrm{if}\ e\ \mathrm{then}\ i_1\ \mathrm{else}\ i_2 \rightsquigarrow E'} \ \mathrm{if}_\top$$

$$\frac{E \vdash e \rightsquigarrow \bot \qquad E \vdash i_2 \rightsquigarrow E'}{E \vdash \mathrm{if}\ e\ \mathrm{then}\ i_1\ \mathrm{else}\ i_2 \rightsquigarrow E'} \ \mathrm{if}_\bot$$

Sémantique opérationnelle à grands pas

Sémantique des instructions

- Règles :

$$\frac{E \vdash e \rightsquigarrow \top \qquad E \vdash i \rightsquigarrow E' \qquad E' \vdash \text{while } e \text{ do } i \rightsquigarrow E''}{E \vdash \text{while } e \text{ do } i \rightsquigarrow E''}\ \text{while}_\top$$

$$\frac{E \vdash e \rightsquigarrow \bot}{E \vdash \text{while } e \text{ do } i \rightsquigarrow E}\ \text{while}_\bot$$

Sémantique opérationnelle à grands pas

Faiblesses

- On associe le programme et son résultat directement (état).
- Pas de raisonnement sur les exécutions, uniquement sur les résultats.
- On ne peut pas raisonner sur les programmes qui ne terminent pas.
- Pourtant les programmes non terminants peuvent être intéressants.
- Par exemple : un serveur.
- Besoin d'une sémantique plus fine.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Principe

- Décrire l'effet de l'exécution d'une commande.
- Évaluation décomposée en suite de petites étapes.
- Le programme est réduit progressivement.
- Si le programme termine, on arrive à une forme normale.
- On peut maintenant parler des programmes qui ne terminent pas.
- Ce sont des termes du langage qui ne sont pas normalisables.
- Sémantique appelée aussi sémantique à la Plotkin.
- Appelée aussi Sémantique Opérationnelle Structurée (SOS).
- Par opposition à la Sémantique Opérationnelle Naturelle (SON).

Sémantique opérationnelle à petits pas

Expressions

- On réécrit des couples (expression, environnement).
- $\langle e \mid E \rangle \longrightarrow \langle e' \mid E' \rangle$.
- Les expressions ne font pas d'effets de bord ($E' = E$).

Règles

- On exprime les règles encore avec des règles d'inférences.
- Mais on pourrait le faire comme un système de réécriture.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (expressions arithmétiques)

$$\frac{(x, v) \in E}{\langle x \mid E \rangle \longrightarrow \langle v \mid E \rangle}\ \mathbb{V}$$

$$\frac{\langle e_1 \mid E \rangle \longrightarrow \langle e_1' \mid E \rangle}{\langle e_1 \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E \rangle \longrightarrow \langle e_1' \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E \rangle}\ \mathrm{op_l},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

$$\frac{\langle e \mid E \rangle \longrightarrow \langle e' \mid E \rangle}{\langle n \ \mathrm{op}\ e \mid E \rangle \longrightarrow \langle n \ \mathrm{op}\ e' \mid E \rangle}\ \mathrm{op_r},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

$$\frac{}{\langle n_1 \ \mathrm{op}\ n_2 \mid E \rangle \longrightarrow \langle n_1 \ \mathrm{op}_{\mathbb{Z}}\ n_2 \mid E \rangle}\ \mathrm{op}_{\mathbb{Z}},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques)

$\langle (4+2) \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid \cdot \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques)

$\langle (4+2) \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid \cdot \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques)

$\langle (4+2) \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid \cdot \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques)

$\langle (4+2) \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-2) \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid \cdot \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid \cdot \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques avec variables)

$\langle (4+x) \times (9-x) \mid E = (x,2) \rangle \longrightarrow$
$\langle (4+2) \times (9-x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-2) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid E \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques avec variables)

$\langle (4+x) \times (9-x) \mid E = (x,2) \rangle \longrightarrow$
$\langle (4+2) \times (9-x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-2) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid E \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques avec variables)

$\langle (4+x) \times (9-x) \mid E = (x,2) \rangle \longrightarrow$
$\langle (4+2) \times (9-x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9-2) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid E \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques avec variables)

$\langle (4 + x) \times (9 - x) \mid E = (x, 2) \rangle \longrightarrow$
$\langle (4 + 2) \times (9 - x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9 - x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9 - 2) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid E \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques avec variables)

$\langle (4 + x) \times (9 - x) \mid E = (x, 2) \rangle \longrightarrow$
$\langle (4 + 2) \times (9 - x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9 - x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9 - 2) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid E \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (expressions arithmétiques avec variables)

$\langle (4 + x) \times (9 - x) \mid E = (x, 2) \rangle \longrightarrow$
$\langle (4 + 2) \times (9 - x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9 - x) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times (9 - 2) \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 6 \times 7 \mid E \rangle \longrightarrow$
$\langle 42 \mid E \rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Et les erreurs ?

$\langle (4 + y) \times (9 - x) \mid E = (x, 2) \rangle \longrightarrow ?$

Cette expression ne peut pas se réduire car la variable y ne peut pas être réduite (la condition de bord n'est pas satisfaite).

Sémantique opérationnelle à petits pas

Et les erreurs ?

$\langle (4 + y) \times (9 - x) \mid E = (x, 2) \rangle \longrightarrow ?$

Cette expression ne peut pas se réduire car la variable y ne peut pas être réduite (la condition de bord n'est pas satisfaite).

Sémantique opérationnelle à petits pas

Et les erreurs ?

$\langle (4 + y) \times (9 - x) \mid E = (x, 2) \rangle \longrightarrow ?$

Cette expression ne peut pas se réduire car la variable y ne peut pas être réduite (la condition de bord n'est pas satisfaite).

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (expressions booléennes)

$$\frac{\langle e \mid E\rangle \longrightarrow \langle e' \mid E\rangle}{\langle \mathrm{not}(e) \mid E\rangle \longrightarrow \langle \mathrm{not}(e') \mid E\rangle}\ \mathrm{not}$$

$$\frac{}{\langle \mathrm{not}(\mathrm{true}) \mid E\rangle \longrightarrow \langle \mathrm{false} \mid E\rangle}\ \mathrm{not}_{\mathrm{true}}$$

$$\frac{}{\langle \mathrm{not}(\mathrm{false}) \mid E\rangle \longrightarrow \langle \mathrm{true} \mid E\rangle}\ \mathrm{not}_{\mathrm{false}}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (expressions booléennes)

$$\frac{\langle e_1 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \mid E\rangle}{\langle e_1 \text{ and } e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \text{ and } e_2 \mid E\rangle}\ \text{and}_{\text{l}}$$

$$\frac{}{\langle \text{true and } e \mid E\rangle \longrightarrow \langle e \mid E\rangle}\ \text{and}_{\text{r,true}}$$

$$\frac{}{\langle \text{false and } e \mid E\rangle \longrightarrow \langle \text{false} \mid E\rangle}\ \text{and}_{\text{r,false}}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (expressions booléennes)

$$\frac{\langle e_1 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \mid E\rangle}{\langle e_1 \text{ op } e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \text{ op } e_2 \mid E\rangle}\ \mathrm{op_l},\ \text{avec op} \in \{=, !=, <, \leq, \geq, >\}$$

$$\frac{\langle e \mid E\rangle \longrightarrow \langle e' \mid E\rangle}{\langle n \text{ op } e \mid E\rangle \longrightarrow \langle n \text{ op } e' \mid E\rangle}\ \mathrm{op_r},\ \text{avec op} \in \{=, !=, <, \leq, \geq, >\}$$

$$\frac{n_1 \ \mathrm{op}_{\mathbb{Z},\mathbb{B}}\ n_2}{\langle n_1 \text{ op } n_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle \mathrm{true} \mid E\rangle}\ \mathrm{op}_{\mathbb{Z},\mathbb{B},\mathrm{true}},\ \text{avec op} \in \{=, !=, <, \leq, \geq, >\}$$

$$\frac{n_1 \ \not{\mathrm{op}}_{\mathbb{Z},\mathbb{B}}\ n_2}{\langle n_1 \text{ op } n_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle \mathrm{false} \mid E\rangle}\ \mathrm{op}_{\mathbb{Z},\mathbb{B},\mathrm{false}},\ \text{avec op} \in \{=, !=, <, \leq, \geq, >\}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (instructions, affectation)

$$\frac{\langle e \mid E\rangle \longrightarrow \langle e' \mid E\rangle}{\langle x := e \mid E\rangle \longrightarrow \langle x := e' \mid E\rangle} :=$$

$$\frac{}{\langle x := n \mid E\rangle \longrightarrow \langle \mathrm{skip} \mid E \leftarrow (x, n)\rangle} :=_{\mathbb{Z}}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (instructions, séquence)

$$\frac{}{\langle \text{skip}; i \mid E \rangle \longrightarrow \langle i \mid E \rangle}\ ;\text{skip}$$

$$\frac{\langle i_1 \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_1' \mid E' \rangle}{\langle i_1; i_2 \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_1'; i_2 \mid E' \rangle}\ ;\text{l}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (instructions, conditionnelle)

$$\frac{\langle e \mid E\rangle \longrightarrow \langle e' \mid E\rangle}{\langle \text{if } e \text{ then } i_1 \text{ else } i_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle \text{if } e' \text{ then } i_1 \text{ else } i_2 \mid E\rangle}\ \text{if}$$

$$\frac{}{\langle \text{if true then } i_1 \text{ else } i_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle i_1 \mid E\rangle}\ \text{if}_{\text{true}}$$

$$\frac{}{\langle \text{if false then } i_1 \text{ else } i_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle i_2 \mid E\rangle}\ \text{if}_{\text{false}}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (instructions, boucle)

$$\frac{}{\langle \text{while } e \text{ do } i \mid E\rangle \longrightarrow \langle \text{if } e \text{ then } (i; \text{while } e \text{ do } i) \text{ else skip} \mid E\rangle}\ \text{while}$$

Pourquoi pas la règle suivante ?

$$\frac{\langle e \mid E\rangle \longrightarrow \langle e' \mid E\rangle}{\langle \text{while } e \text{ do } i \mid E\rangle \longrightarrow \langle \text{while } e' \text{ do } i \mid E\rangle}\ \text{while}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Règles (instructions, boucle)

$$\frac{}{\langle \text{while } e \text{ do } i \mid E\rangle \longrightarrow \langle \text{if } e \text{ then } (i; \text{while } e \text{ do } i) \text{ else skip} \mid E\rangle}\ \text{while}$$

Pourquoi pas la règle suivante ?

$$\frac{\langle e \mid E\rangle \longrightarrow \langle e' \mid E\rangle}{\langle \text{while } e \text{ do } i \mid E\rangle \longrightarrow \langle \text{while } e' \text{ do } i \mid E\rangle}\ \text{while}$$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (instructions)

$\langle \text{if } x \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E = (x,1),(y,2)\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if } 1 \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if true then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := x \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := 1 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{skip} \mid E' = (x,1),(y,1)\rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (instructions)

$\langle \text{if } x \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E = (x,1),(y,2)\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if } 1 \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if true then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := x \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := 1 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{skip} \mid E' = (x,1),(y,1)\rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (instructions)

$\langle \text{if } x \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E = (x,1),(y,2)\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if } 1 \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if true then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := x \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := 1 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{skip} \mid E' = (x,1),(y,1)\rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (instructions)

$\langle \text{if } x \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E = (x,1),(y,2)\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if } 1 \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if true then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := x \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := 1 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{skip} \mid E' = (x,1),(y,1)\rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (instructions)

$\langle \text{if } x \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E = (x,1),(y,2)\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if } 1 \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if true then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := x \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := 1 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{skip} \mid E' = (x,1),(y,1)\rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Exemple (instructions)

$\langle \text{if } x \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E = (x,1),(y,2)\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if } 1 \mathrel{!=} 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{if true then } y := x \text{ else } y := 0 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := x \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle y := 1 \mid E\rangle \longrightarrow$
$\langle \text{skip} \mid E' = (x,1),(y,1)\rangle$

Sémantique opérationnelle à petits pas

Propriétés (état final)

Étant donnés une instruction i et un état E, on a équivalence entre :

1. i est irréductible dans l'état E.
2. $i = \mathrm{skip}$.

Preuve

- $(2) \Rightarrow (1)$: trivial, pas de règle pour réduire skip.
- $(1) \Rightarrow (2)$: on considère toutes les formes possibles pour i et on montre que i se réduit pour toutes les formes sauf skip.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Propriétés (état final)

Étant donnés une instruction i et un état E, on a équivalence entre :

1. i est irréductible dans l'état E.
2. $i = \mathrm{skip}$.

Preuve

- (2) $\Rightarrow$ (1) : trivial, pas de règle pour réduire skip.
- (1) $\Rightarrow$ (2) : on considère toutes les formes possibles pour i et on montre que i se réduit pour toutes les formes sauf skip.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Propriétés (équivalence des sémantiques)

Pour toute instruction i et états E et E', on a équivalence entre :

1. $E \vdash i \rightsquigarrow E'$
2. $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow^* \langle \mathrm{skip} \mid E' \rangle$

Preuve

- $(1) \Rightarrow (2)$: par induction sur la dérivation $E \vdash i \rightsquigarrow E'$.
- $(2) \Rightarrow (1)$: par induction sur la longueur de la dérivation $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow^* \langle \mathrm{skip} \mid E' \rangle$.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Propriétés (équivalence des sémantiques)

Pour toute instruction i et états E et E', on a équivalence entre :

1. $E \vdash i \rightsquigarrow E'$
2. $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow^* \langle \mathrm{skip} \mid E' \rangle$

Preuve

- (1) $\Rightarrow$ (2) : par induction sur la dérivation $E \vdash i \rightsquigarrow E'$.
- (2) $\Rightarrow$ (1) : par induction sur la longueur de la dérivation $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow^* \langle \mathrm{skip} \mid E' \rangle$.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Propriétés (déterminisme)

Pour toutes instructions i, i_1 et i_2, et états E, E_1 et E_2, si $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_1 \mid E_1 \rangle$ et $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_2 \mid E_2 \rangle$ alors $i_1 = i_2$ et $E_1 = E_2$.

Preuve

Par induction sur la dérivation $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_1 \mid E_1 \rangle$.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Propriétés (déterminisme)

Pour toutes instructions i, i_1 et i_2, et états E, E_1 et E_2, si $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_1 \mid E_1 \rangle$ et $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_2 \mid E_2 \rangle$ alors $i_1 = i_2$ et $E_1 = E_2$.

Preuve

Par induction sur la dérivation $\langle i \mid E \rangle \longrightarrow \langle i_1 \mid E_1 \rangle$.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Évaluation et réduction déterministes

$$\frac{\langle e_1 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \mid E\rangle}{\langle e_1 \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E\rangle}\ \mathrm{op_l},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

$$\frac{\langle e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_2' \mid E\rangle}{\langle e_1 \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1 \ \mathrm{op}\ e_2' \mid E\rangle}\ \mathrm{op_r},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

- La réduction est non déterministe dans ce cas.
- Mais l'évaluation reste déterministe (la réduction est confluente).
- C'est un problème en cas d'effets de bord dans les expressions.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Évaluation et réduction déterministes

$$\frac{\langle e_1 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \mid E\rangle}{\langle e_1 \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1' \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E\rangle}\ \mathrm{op_l},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

$$\frac{\langle e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_2' \mid E\rangle}{\langle e_1 \ \mathrm{op}\ e_2 \mid E\rangle \longrightarrow \langle e_1 \ \mathrm{op}\ e_2' \mid E\rangle}\ \mathrm{op_r},\ \text{avec } \mathrm{op} \in \{+, -, \times, /\}$$

- La réduction est non déterministe dans ce cas.
- Mais l'évaluation reste déterministe (la réduction est confluente).
- C'est un problème en cas d'effets de bord dans les expressions.

Sémantique opérationnelle à petits pas

Évaluation et réduction déterministes

```
int a;

int f(int i) {
  a = i;
  return i;
}

int main(void) {
  int b = f(1) + f(2);
  printf("a = %d\n", a);
  return 0;
}
```